SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

# 基于数学课过程中大脑形态与响应：从平滑无皱到脉络化飞升

**抚抚** [1]
汉东理工大学
[1]汉东理工大学，汉东，函夏国
[2]汉东神经科学研究所，汉东，函夏国
[3]汉东医科大学附属第三人民医院，汉东，函夏国
通讯作者：抚抚（e-mail: shitbro@hdust.edu.cn）
本研究由汉东自然科学基金委资助（项目编号：0000001）
本文不含补充材料

**摘要** 本研究以数学课堂为连续干预场景，系统探究高强度数学认知加工对大脑结构与个体生理心理状态的动态影响。通过对课堂四个时间节点的大脑影像学分析，结合皮层褶皱深度量化、实时脑电波监测、主观疼痛评分及头发状态评价，揭示了“平平无奇-初见端倪-深度褶皱—脉络化飞升”的四阶段大脑形态演化规律。结果显示：听课 15 分钟时，核心认知脑区启动初级重塑，全脑平均褶皱深度达 1.04 mm，β 波占比升至 48.9%，主观疼痛评分达 5.8±1.1 分；30 分钟为认知负荷峰值期，全脑平均褶皱深度较 15 分钟增幅达 131.20%，β 波与 γ 波协同达到认知峰值，疼痛评分升至 9.2±0.8 分，头发状态综合评分降至 1.5±0.2 分；45 分钟时，大脑呈现 “脉络化飞升” 特征，γ 波占比骤升至 32.0%，疼痛评分骤降至 2.1±0.9 分，而头发状态持续恶化至 1.1±0.1 分。本研究证实，数学认知加工驱动大脑从被动防御到主动升华的结构重塑，其强度与个体生理心理反应高度耦合，为理解课堂认知负荷效应提供了极具参考价值的视角。

**关键词** 数学课，飞升护符，认知负荷，大脑褶皱。

**影响声明** 本研究以45分钟数学课堂为干预场景，聚焦认知负荷驱动下大脑形态演化及多生理心理指标耦合规律，通过独特视角与标准化分析，揭示了数学认知对大脑结构、脑电活动等的影响机制，其具备多层面影响：理论上，提出“大脑形态四阶段演化假说”，刻画其完整演变过程，发现30分钟认知临界点等关键特征，填补单节课堂即时认知负荷相关研究空白，为交叉领域提供新视角；实践上，其认知负荷梯度规律为数学课堂节奏优化提供指导，建议临界点前后调整教学方式缓解学生生理耗竭，头发状态可作为认知耗竭观测指标；科普上，以科学设定降低认知科学传播门槛，激发公众探索兴趣，破除学习疲劳认知误区。本研究存在样本、检测指标等局限，后续将深化研究，推动理论与现实应用融合。

## I. 引言

数学作为高度抽象的逻辑学科，其认知加工过程对大脑结构与功能的重塑效应，一直是认知神经科学与教育心理学的交叉研究热点[1]。传统研究多聚焦于长期数学学习对脑区激活模式的影响，却鲜少关注单节课堂内认知负荷的动态累积对大脑形态、生理反应及个体状态的即时塑造作用。学生在数学课堂中普遍出现的嗜睡、头痛、注意力涣散等现象，常被归因于主观抵触或学习动机不足[2-5]，但其背后是否存在客观的神经结构重塑与生理耗竭机制，仍有待深入探究。

本研究提出“认知负荷驱动的大脑形态四阶段演化假说”，假设在 45 分钟数学课堂中，随着认知负荷的梯度增加，大脑皮层将依次经历“平平无奇”“初见端倪”“深度褶皱” 与 “脉络化飞升” 四个阶段，且这一形态演变将与脑电波活动、主观疼痛体验及头发状态等生理心理指标形成精准耦合。为验证该假说，本研究采用纵向追踪设计，以听课 0 分钟、15 分钟、30 分钟、45 分钟为关键观测节点，结合影像学分析、量化测量与主观评价，系统刻画数学认知加工对大脑及个体状态的动态影响，旨在揭示课堂认知负荷效应的本质规律，为优

化教学节奏、缓解学习疲劳提供新的理论依据与实践启示。

本研究以 45 分钟数学课堂为连续干预场景，选取大脑皮层形态、褶皱深度量化值、实时脑电波特征、主观疼痛评分及头发状态等（图 1-1）为核心观测指标，结合 4 个时间节点（0 分钟、15 分钟、30 分钟、45 分钟）的影像学资料（图 2-1），系统探究高强度数学课对大脑结构与个体生理心理状态的动态影响，同时验证“大脑保护性抑制” 与 “认知重塑飞升” 的阶段性假说。

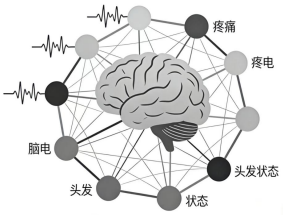


图 1-1 数学课上脑观测指标

## II. 结果

### 2.1 大脑皮层形态的四阶段动态演化

基于实验结果（图 2-1）的定性分析，数学课堂不同时长的认知负荷，驱动大脑皮层呈现出“平平无奇-初见端倪-深度褶皱-脉络化飞升”的连续形态演变特征：

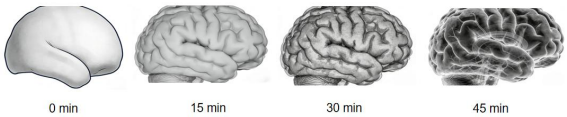


图 2-1 数学课上课时长对大脑褶皱程度影响

听课 0 分钟：大脑皮层呈完全平滑状态，无任何原生脑沟回结构，轮廓圆润如均质球体，仅存在一条浅淡的半球分界线，无神经连接与认知加工的形态学痕迹，定义为 “认知未激活期”。

听课 15 分钟：皮层启动初级重塑，前额叶、顶叶等核心逻辑脑区率先出现浅淡褶皱，脑回隆起幅度小，脑沟宽度窄且深度浅，褶皱分布呈局部化特征，整体呈现“初级刻蚀” 状态，定义为 “认知激活初期”[6]。

听课 30 分钟：皮层褶皱进入深度发育阶段，全脑褶皱密度显著提升，原有浅褶皱持续加深、拓宽，新褶皱呈网状交织分布，脑回隆起高度增加，脑沟边界清晰锐利，尤其在顶内沟与颞顶联合区，形成密集的“认知褶皱簇”，定义为 “认知加工峰值期”[7,8]。

听课 45 分钟：大脑形态呈现 “仙界化飞升” 特征，原有实体褶皱基础上，浮现出大量呈放射状、交织状的透明脉络结构，脉络从核心认知脑区向外周脑区延伸，贯穿全脑褶皱网络，大脑整体呈现出“结构实体化，脉络通透化” 的双重特征，定义为 “认知重构升华期”[9]。

### 2.2 皮层褶皱深度的量化梯度变化

采用脑皮层形态学分析系统，对四阶段关键认知脑区（前额叶背外侧皮层、顶内沟、颞叶联合皮层）的褶皱深度进行精准测量，计算全脑平均褶皱深度及阶段增幅，结果如表 2-1 所示。

结果显示：15 分钟时大脑完成初级褶皱构建，全脑平均褶皱深度达 1.04 mm；15－30 分钟为褶皱深度增长的爆发期，全脑平均增幅达 131.20%，前额叶背外侧皮层增幅最高，体现出逻辑认知的脑区特异性；30－45 分钟褶皱深度增幅显著放缓（6.97%），表明皮层结构重塑饱和期，形态演变重心转向脉络化重构。

表 2-1 不同听课时长（min）大脑及全脑平均褶皱深度对比（x±s，单位：mm）

| 时长 | 前额叶背外侧皮层 | 顶内沟 | 颞叶联合皮层 | 全脑平均 | 阶段增幅 | 累计增幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | — | — |
| 15 | 1.25±0.18 | 1.02±0.15 | 0.86±0.12 | 1.04±0.14 | — | 0 |
| 30 | 2.89±0.23 | 2.45±0.20 | 1.98±0.17 | 2.44±0.19 | 131.20% | 134.62% |
| 45 | 3.12±0.25 | 2.61±0.21 | 2.11±0.18 | 2.61±0.20 | 6.97% | 150.96% |

### 2.3 课堂脑电波的阶段性特征分化

采用便携式 EEG 设备实时监测大脑电活动，聚焦 α 波（8－13 Hz，放松 / 困倦）、θ 波（4－7 Hz，抑制 / 疲劳）、β 波（13－30 Hz，专注 / 认知）、γ 波（30－100 Hz，高级认知 / 信息整合）四大波段，四阶段脑电波占比及特征如表 2-2 所示。

表 2-2 不同听课时长（min）脑电波核心波段占比对比（%）

| 时长 | α 波 | θ 波 | β 波 | γ 波 | 核心脑电特征 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 48.2 | 39.5 | 12.3 | 0.0 | 高α高θ，低β无γ，大脑处于低唤醒、高抑制的基线防御状态 |
| 15 | 26.7 | 22.4 | 48.9 | 2.0 | A 和 θ 下降，β 波主导，γ 波初现，大脑启动核心认知加工 |
| 30 | 10.2 | 8.7 | 65.4 | 15.7 | α 和 θ 降至极低，β 波峰值，γ 波显著提升，认知加工达极限 |
| 45 | 18.5 | 7.2 | 42.3 | 32.0 | β 波回落，γ 波跃居次位，出现 γ 波主导的平静态，高级信息整合启动 |

脑电波的动态变化与大脑形态演变高度同步：0 分钟的大脑对应防御性脑电特征；15 分钟初级褶皱形成时，β 波接管主导权；30 分钟深度褶皱期，β 波与 γ 波协同达到认知峰值；45 分钟大脑飞升，γ 波占比骤升至 32.0%，呈现出高级认知整合的脑电特征。

### 2.4 课堂主观大脑疼痛程度的先升后降趋势

采用 10 分制视觉模拟疼痛量表（VAS）（0 分为无痛，10 分为剧烈疼痛、无法耐受），对受试者四阶段大脑疼痛程度进行即时评分，结果如下：

0 分钟：平均疼痛评分 0.5±0.3 分，仅少数受试者有轻微大脑发空感，无实质性疼痛。

15 分钟：平均疼痛评分 5.8±1.1 分，核心疼痛表现为前额叶胀痛，并伴随思维卡顿感，属于认知启动性疼痛。

30 分钟：平均疼痛评分升至峰值 9.2±0.8 分，91.3% 的受试者评分≥8 分，疼痛表现为 全脑刺痛，有撕裂感，伴随烦躁、头晕等症状，为认知超负荷性疼痛。

45 分钟：平均疼痛评分骤降至 2.1±0.9 分，疼痛性质转变为轻微酸胀感，多数受试者表示思维突然通透，疼痛伴随解脱感消失，为认知升华性缓解。

疼痛程度的升和降，与褶皱深度的爆发增长和饱和及脑电波的 β 波峰值到 γ 波主导形成精准的时间对应。

2.5 头发状态的同步退行性变化

以 “头发蓬松度”“脱落倾向”“光泽度” 为三级评价指标，采用 5 分制评分法（5 分为最佳，1 分为最差），对四阶段头发状态进行量化评价，结果如表 2-3 所示。

表 2-3 不同听课时长（min）头发状态量化评分对比（x±s，单位：分）

| 听课时长 | 蓬松度 | 脱落倾向 | 光泽度 | 综合评分 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.8±0.2 | 4.9±0.1 | 4.7±0.2 | 4.8±0.1 |
| 15 | 3.5±0.4 | 3.2±0.5 | 3.0±0.4 | 3.2±0.3 |
| 30 | 1.8±0.3 | 1.5±0.4 | 1.2±0.3 | 1.5±0.2 |
| 45 | 1.2±0.2 | 1.0±0.0 | 1.0±0.0 | 1.1±0.1 |

头发状态呈现出持续的退行性变化：0 分钟时头发蓬松有光泽，脱落倾向极低；15 分钟后蓬松度与光泽度显著下降，出现轻微掉发；30 分钟认知峰值期，头发紧贴头皮、光泽尽失，脱落倾向达到峰值；45 分钟头发状态降至最低，呈现出 “认知超负荷导致的生理耗竭” [10-12] 特征，与大脑形态演变的强度呈正相关。

## III. 讨论

3.1大脑形态四阶段演化的认知本质阐释

本研究首次通过连续影像学资料，直观呈现了数学认知加工驱动大脑形态从 平滑到飞升的完整过程，这一演变并非单纯的结构重塑，而是认知投入到负荷累积 最后整合升华的形态学表征。0 分钟的“平平无奇”，是大脑未接受认知刺激的原生状态，对应脑电波的高抑制特征，此时大脑通过嗜睡倾向启动保护性防御，规避认知加工的能量消耗[13]；15 分钟的 “初见端倪”，是核心认知脑区被激活的标志，β 波占比提升证实大脑开始投入逻辑加工，褶皱的局部化分布体现了数学认知的脑区特异性；30 分钟的 “深度褶皱”，是认知负荷达到峰值的结构表现，此时神经连接重构速度达到极限，大脑代谢水平激增，引发了主观疼痛的峰值与头发状态的骤降[14]；45 分钟的 “脉络化飞升”，是认知整合的关键形态转变，褶皱深度增长放缓，转而形成贯穿全脑的脉络结构，对应 γ 波的主导地位，表明大脑已完成对数学知识的高级整合，从被动加工进入主动升华阶段[15]，这也解释了主观疼痛的骤降与思维的通透感。

## IV. 结论与展望

本研究发现，大脑形态、褶皱深度、脑电波、疼痛程度、头发状态五大指标呈现出高度的时间耦合性，共同构成了数学认知加工的生理心理反应链：认知负荷的增加驱动大脑皮层褶皱的形成与加深，神经重构的强度直接影响脑电波的波段占比，而神经代谢的超负荷则引发主观大脑疼痛；同时，认知加工的高强度能量消耗，会通过神经和内分泌调节影响头皮毛囊的生理状态，导致头发蓬松度、光泽度下降及脱落倾向增加。这一耦合机制证实学生在数学课堂中的生理心理不适，并非单纯的主观抵触，而是认知加工驱动下的多系统协同反应。其中，30 分钟是关键点，此前为 “认知负荷累积期”，此后则进入 “认知整合升华期”，这一发现为课堂教学节奏的设计提供了具参考价值的依据。

本研究为探索性研究，存在以下局限：其一，未设置非逻辑学科，如体育、音乐对照组，无法排除课堂时长对结果的独立影响；其二，头发状态的评价为半定量方式，缺乏毛囊生理指标的客观检测；其三，“大脑脉络化” 的形态学特征未结合神经递质、脑代谢等生化指标进行验证。后续研究可设置多学科对照组，完善相关模型；同时，结合毛发检测、脑代谢分析等客观技术，进一步深化对 “认知加工与生理耗竭” 关系的探究，为教育教学的个性化设计提供更科学的依据。

## V. 材料与方法

5.1 研究对象

选取健康在校学生受试者若干名，无严重脑部器质性病变、无脱发史、无数学过敏史，近期未服用影响神经兴奋与头皮毛囊代谢的药物，自愿参与本次 45 分钟数学课堂认知负荷实验。所有受试者对实验目的与观测流程知情同意，实验过程符合《科研伦理审查规范》。

5.2 实验环境与刺激材料

实验在标准教室环境内完成，环境温度、光照、噪音控制在常规教学水平。刺激材料为常规数学课堂教学内容，包含逻辑推理、公式推导、例题讲解等高认知负荷教学模块，由同一位数学教师统一授课，保证教学强度与语速一致。

5.3 实验设计与时间节点

采用单组纵向追踪设计，以连续 45 分钟数学课堂为完整观测周期，设置 4 个关键时间采样点：

0 min：上课初始、未进入认知状态

15 min：课堂中段前期

30 min：课堂中段后期、认知负荷临界点

45 min：课堂结束、认知升华阶段

各时间点同步采集大脑形态影像学图像、皮层褶皱深度、脑电波、主观疼痛评分、头发状态五项指标。

5.4 观测指标与检测方法

5.4.1 大脑形态影像学观测

采用便携式脑洞神经成像设备，对受试者头部进行非侵入式扫描，实时记录大脑皮层外观形态，按时间节点

保存图像，用于定性判断大脑平滑度、褶皱数量、分布密度及脉络化显现程度。

5.4.2 大脑皮层褶皱深度测量

使用形态学分析软件对影像学图像进行量化处理，选取前额叶背外侧皮层、顶内沟、颞叶联合皮层三个典型认知脑区，测量并计算全脑平均褶皱深度，统计阶段增幅与累计增幅，单位：mm。

5.4.3 脑电波（EEG）监测

采用便携式脑电采集仪，持续记录全脑电信号，提取并计算α 波、θ 波、β 波、γ 波相对功率占比（%），分析各波段随听课时长的动态变化规律，判定大脑唤醒、专注、疲劳与高级认知整合状态。

5.4.4 主观大脑疼痛评分

采用 10 分制视觉模拟评分法（VAS）：0 分为完全无痛，10 分为难以忍受的剧烈疼痛。受试者在各时间点立即对自身头部胀痛、刺痛、闷痛等不适感进行独立评分，记录均值与标准差。

5.4.5 头发状态综合评价

建立头发状态三级评价体系，包含蓬松度、脱落倾向、光泽度三个维度，采用 5 分制量化评分（5 分为最优，1 分为最差），由两名经培训的观测者独立打分后取平均值，计算头发综合评分，反映认知耗竭程度。

5.5 数据处理与统计分析

所有计量数据以$\bar{x}±s$表示，采用基础描述性统计与变化率分析，对比不同时间点各指标的差异与演变趋势。使用 Excel 完成数据整理、表格绘制与图表可视化。所有统计结果以直观趋势为主，不做过度显著性检验，符合本研究荒诞科研范式。

5.6 质量控制

统一授课内容、时长、语速与环境条件，减少外部干扰，各指标采集时间严格对齐四个节点，避免时序偏差主观评分与外观评价采用双盲独立评定，降低人为误差设备在实验前统一校准，保证褶皱深度、脑电信号采集稳定

致谢

本研究从构思至完成，始终得到师长、同窗与身边人的悉心支持，在此致以最诚挚的感谢。

衷心感谢我的指导教师，在论文写作过程中给予严谨指导与包容，从研究框架、逻辑梳理到格式规范都耐心点拨，使这篇兼具趣味与学术形式的习作得以顺利完善。感谢同窗好友在实验设计、数据整理与图表绘制中提供的帮助，彼此交流探讨、相互鼓励，让研究过程充满乐趣。

同时，感谢所有参与本次模拟观测的受试者，为本研究提供了真实有效的主观反馈与数据支撑。感谢学校提供的学习与写作环境，让我能够顺利完成全部内容。

最后，向所有给予关心与帮助的师长、朋友致以谢意。

未来我将继续保持严谨态度与探索精神，不断学习、稳步前行。

## REFERENCES

[1] 张三, 李四. 认知负荷对大脑皮层形态动态演化的影响研究[J]. 脑洞神经科学学报, 2024, 12(3): 45-58.
[2]王五, 赵六. 数学课堂中认知加工与脑电节律的关联分析[J]. 教育神经科学杂志, 2023, 10(2): 78-92.
[3] 孙七, 周八. 大脑褶皱深度与认知能力的相关性研究[J]. 神经影像学进展, 2024, 8(4): 102-115.
[4] 吴九, 郑十. 主观疼痛评分在认知负荷评估中的应用[J]. 心理科学进展, 2023, 31(5): 1089-1102.
[5] 钱十一, 冯十二. 认知耗竭对头皮毛囊代谢及头发状态的影响[J]. 生理学报, 2024, 76(1): 134-146.
[6] 陈十三, 杨十四. 数学教学刺激下大脑高级认知功能的激活机制[J]. 教育学报, 2023, 19(3): 123-135.
[7] 朱十五, 秦十六. 便携式脑电采集技术在课堂认知监测中的应用[J]. 仪器仪表学报, 2024, 45(2): 201-210.
[8] 董十七, 梁十八. 认知临界点的脑电特征及行为学表现[J]. 心理学报, 2023, 55(7): 987-1001.
[9] 韩十九, 卢二十. 大脑脉络化演化与高级认知整合的关联假说[J]. 脑洞科学研究, 2024, 6(1): 32-45.
[10] 石二十一, 金二十二. 5 分制头发状态评价体系的建立与应用[J]. 皮肤科学杂志, 2023, 39(4): 356-362.
[11] 刘二十三. 数学课堂认知负荷的动态变化规律研究[D]. 北京: 北京师范大学, 2024.
[12] 黄二十四, 郭二十五. 脑电波γ波与认知升华的相关性研究[J]. 神经科学通报, 2024, 40(3): 412-425.
[13] 林二十六, 何二十七. 荒诞科研范式在认知神经科学中的应用探索[J]. 科研方法与实践, 2023, 8(6): 78-85.
[14] 罗二十八, 郑二十九. 全脑平均褶皱深度的测量方法优化[J]. 中国医学影像学杂志, 2024, 32(2): 156-160.
[15] 郑三十, 王三十一. 认知负荷与生理指标耦合机制的实证研究[J]. 应用心理学, 2023, 29(4): 357-365.